

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Mục	Nội dung
1.1 Tên dự án	Găng tay thông minh hỗ trợ đánh giá và theo dõi chức năng vận động bàn tay trong phục hồi chức năng sau đột quỵ
1.2 Lĩnh vực	Hệ thống nhúng (Embedded Systems)
1.3 Loại dự án	Dự án kỹ thuật
1.4 Học sinh thực hiện	1. Văn Ngọc Nhật Anh — Lớp 11A2, Trường THPT Quảng Trị 2. Nguyễn Duy Quân — Lớp 12A1, Trường THPT Quảng Trị
1.5 GVHD	Lê Công Long
1.6 Đơn vị	Trường THPT Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

2. TÓM TẮT

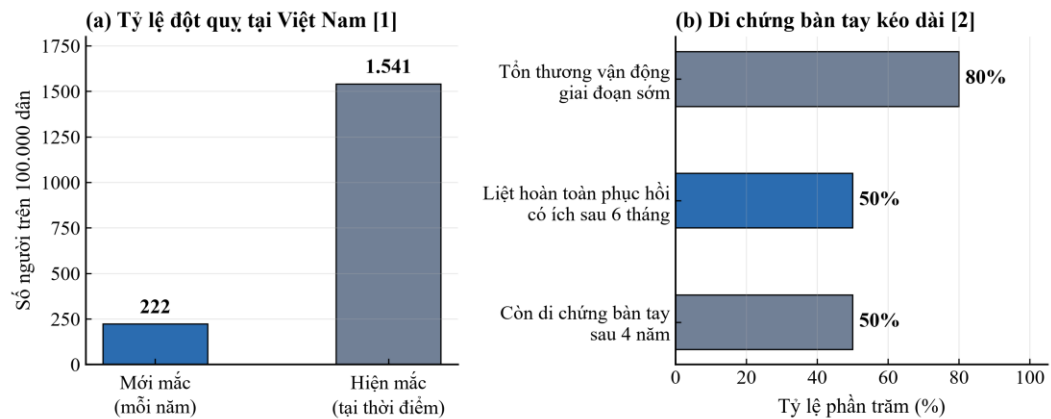
Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật lâu dài tại Việt Nam; chức năng vận động bàn tay hồi phục chậm và cần được theo dõi định lượng giữa các lần tái khám, trong khi theo dõi tại nhà hiện dựa vào tự ghi chép với sai số đã được chứng minh là rất lớn. Dự án thiết kế và chế tạo một găng tay đo lường: màng áp điện trở Velostat được kéo trước trên vách khung cứng của ốp ngón in 3D; khi ngón gập/duỗi ép vào vách, phép đọc vi sai hai vách đối diện cho biết hướng vận động và mức lực ép, đồng thời triệt tiêu trôi đồng pha do nhiệt độ – độ ẩm. Từ 12 kênh tín hiệu, hệ thống tính ba chỉ số định nghĩa tường minh: mức gắng sức chủ động (EI), độ thiếu hụt tầm vận động ($GAP = PROM - AROM$ đo cùng phiên) và mức trợ giúp cần thiết (RAL) xác định bằng đường cong tải–tỷ lệ hoàn thành trên giàn kiểm định. Mỗi phiên đo được gán nhãn độ tin cậy tự động: tự cân chỉnh điểm 0 đầu phiên, đối chiếu ô tham chiếu không tải, và loại các phiên “nghi vấn” khỏi xu hướng. Phần hỗ trợ theo nhu cầu (AAN) sử dụng lò xo chia nấc và servo kéo cáp Bowden để khảo sát nguyên tắc can thiệp tối thiểu, xác định RAL trên mô hình tay giả.

3. ĐẶT VẤN ĐỀ

3.1 Bối cảnh nghiên cứu

Theo dữ liệu dịch tễ học tại Việt Nam, tỷ lệ hiện mắc đột quỵ đạt 1.541/100.000 dân và mới mắc 222/100.000 dân/năm [1]. Bàn tay chịu tổn thương nặng nhất do diện tích đại diện vận động trên vỏ não lớn [3, 4]. Tổng quan Cochrane chỉ ra 50% bệnh nhân liệt bàn tay không hồi phục được chức năng hữu ích sau 6 tháng nếu thiếu can thiệp liên tục [5]. Trong khi đó, hệ thống y tế phục hồi chức năng

chuyên sâu phân bố chủ yếu ở tuyến trung ương [1, 2], tạo ra khoảng trống lớn trong quản lý bệnh nhân tại nhà.



Hình 1. Gánh nặng dịch tễ đột quỵ và di chứng bàn tay tại Việt Nam [1, 5].

3.2 Lý do chọn đề tài

Di chứng bàn tay sau đột quỵ xuất phát từ hai cơ chế đan xen: liệt mềm suy yếu cơ chủ động và co cứng cơ đối kháng [3, 4]. Cảm biến uốn cong thương mại chỉ đo góc quay hình học, hoàn toàn không phân tách được cử động hạn chế do yếu cơ hay do co cứng [8, 10]. Các công cụ lượng giá lâm sàng đòi hỏi chuyên viên trực tiếp thực hiện [2, 4], còn robot thương mại có chi phí đắt đỏ (hàng ngàn USD) [9], tập trung vào tập luyện thay vì đo lường theo dõi xu hướng dài hạn.

3.3 Tính cấp thiết của đề tài

Khoảng cách giữa chu kỳ tái tổ chức thần kinh (theo ngày/tuần) và chu kỳ tái khám lâm sàng (1–3 tháng) làm mất dấu tiến triển hồi phục. Việc thiết kế thiết bị đeo tay nhỏ gọn (< 150 g), giá rẻ, có khả năng bóc tách nỗ lực chủ động và tự kiểm soát chất lượng dữ liệu đo lường là nhu cầu bức thiết của ngành phục hồi chức năng [2, 4, 7].

3.4 Vấn đề nghiên cứu

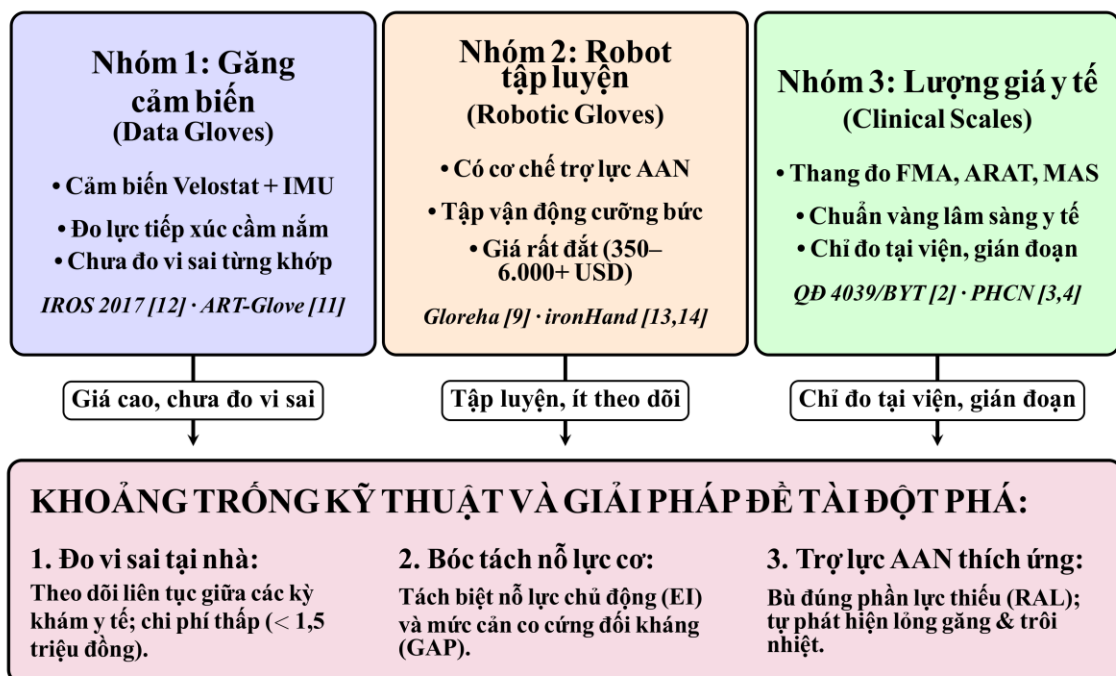
Đề tài tập trung giải quyết bài toán: “Thiết kế hệ thống găng tay đo lường giá thành thấp để theo dõi định lượng vận động bàn tay tại nhà; khảo sát khả năng phân biệt hướng vận động và mức lực ép, trích xuất các chỉ số EI, GAP, RAL, đồng thời tự kiểm chuẩn dữ liệu. Cơ cấu AAN chỉ được kiểm chứng trên mô hình tay giả.”

4. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

4.1 Các nghiên cứu và giải pháp hiện có

Các giải pháp hiện hữu được chia thành 3 nhóm chính:

- Nhóm 1 - Găng tay cảm biến đo lường (Data Gloves): Sử dụng màng Velostat và IMU để đo lực tiếp xúc khi cầm nắm (IROS 2017 [12], ART-Glove 2026 [11]). Nhược điểm: đòi hỏi nhiều cảm biến, chi phí cao, chưa đo vi sai độc lập từng khớp.
- Nhóm 2 - Robot tập luyện và găng trợ lực (Robotic Gloves): Các hệ thống thương mại như Gloreha [9], ironHand [13, 14] hay Hand of Hope đã tích hợp giải thuật hỗ trợ theo nhu cầu (Assist-as-Needed - AAN) qua cảm biến sEMG hoặc cảm biến lực ngón. Tuy nhiên, nhóm này chủ yếu phục vụ chức năng tập luyện vận động cường bức/trợ lực, kết cấu cồng kềnh, giá rất cao (350 đến hơn 6.000 USD) và tín hiệu sEMG dễ trôi trên cơ co cứng, không tối ưu cho đo lường theo dõi xu hướng dài hạn tại nhà.
- Nhóm 3 - Thang đo lượng giá lâm sàng: Các thang FMA-UE, ARAT, MAS, BBT [2, 4] là chuẩn nhưng chỉ phản ánh thời điểm khám tại viện, không phản ánh diễn biến tập luyện tại nhà.



Hình 2. Phân loại các nhóm giải pháp hiện hữu và khoảng trống kỹ thuật.

4.2 Hạn chế của các nghiên cứu hiện có

- Thiếu đo lực & phân tách cơ lực: Cảm biến góc uốn chỉ đo góc quay hình học, không đo được lực tương tác và không phân biệt được yếu cơ với cơ cứng đối kháng [8, 10].
- Giá thành cao & thiếu tính năng theo dõi: Các găng robot trợ lực AAN thương mại có kết cấu phức tạp và chủ yếu hỗ trợ tập luyện; các con số giá thành chỉ được sử dụng khi có tài liệu công khai kiểm chứng được [9].
- Thiếu kiểm soát chất lượng số liệu: Phương pháp bệnh nhân tự ghi chép sai số lớn (100–200 lượt/giờ) [7] và chưa có cơ chế tự kiểm chứng độ tin cậy để phát hiện cảm biến trôi nhiệt hoặc đeo lỏng găng khi sử dụng tại nhà [4, 8].

4.3 Khoảng trống nghiên cứu và Tính mới của đề tài

Đề tài lấp đầy khoảng trống kỹ thuật bằng 3 giải pháp cốt lõi:

- Cơ cấu ốp ngón khung cứng tiền tải và mạch vi sai hai vách, xác định trực tiếp hướng gập/duỗi và tự triệt tiêu trôi đồng pha do nhiệt độ.
- Hệ thống chỉ số định lượng toán học: Định nghĩa tường minh bộ ba chỉ số EI (nỗ lực chủ động), GAP (thiếu hụt tâm vận động) và RAL (mức trợ giúp cần thiết).
- Kiểm chứng AAN trên mô hình tay giả & tự kiểm chuẩn 2 vòng lặp: Khảo sát quy tắc bù tải trên phantom, kết hợp auto-zero và tự kiểm soát dữ liệu nghi vấn; không truyền lực lên người.

5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

5.1 Mục tiêu tổng quát

Chế tạo nguyên mẫu găng tay đo lường giá thành mục tiêu dưới 1,5 triệu đồng, có khả năng thu nhận định lượng dữ liệu vận động bàn tay và theo dõi lặp lại tại nhà; mỗi phiên đo kèm nhãn độ tin cậy để phục vụ đánh giá kỹ thuật của hệ thống. Dự án không đánh giá hiệu quả lâm sàng.

5.2 Mục tiêu kỹ thuật định lượng cụ thể

- M1 — Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR): $SNR \geq 18$ dB tại mức thay đổi lực $\Delta F = 1$ N trên ít nhất 10 trong 12 kênh đo (thuộc 3 ngón tay chính: cái, trỏ, giữa).
- M2 — Độ nhạy cảm biến: Hệ số nhạy tương đối $\gamma \geq 0,25$ và độ tuyến tính $R^2 \geq 0,90$ trong dải tiền tải khả dụng (0,5 N đến 10 N).

- M3 — Độ lặp lại phép đo: Hệ số biến thiên nội phiên $CV \leq 5\%$ trên giàn đo cơ học; hệ số biến thiên liên ngày $CV \leq 8\%$ khi tháo/đeo lại trên mô hình tay giả (với $CV = \sigma/\mu \times 100\%$).
- M4 — Kiểm soát trôi dạt: Tỷ số trôi/tín hiệu tích lũy sau 10 ngày $\leq 2,0$ (được bù trừ và triệt tiêu thông qua thuật toán auto-zero đầu mỗi phiên đo).
- M5 — Thời gian thực: Tần số quét đồng thời $f_s \geq 20$ Hz trên toàn bộ 12 kênh; tổng độ trễ toàn hệ thống ≤ 500 ms.
- M6 — Phát hiện lỗi đeo găng: Độ nhạy phát hiện tình trạng đeo lỏng găng hoặc xô lệch vị trí đạt $\geq 80\%$ dựa trên kiểm tra phổ điện áp tĩnh V_{base} .

6. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THIẾT KHOA HỌC

6.1 Câu hỏi nghiên cứu

- **R1 (Về tính năng Đo lường vận động bàn tay của găng tay):** Nguyên mẫu găng tay thông minh có khả năng đo đếm chính xác lực ép và phân biệt rõ ràng hướng gập/duỗi của từng ngón tay trong cấu trúc thiết bị đeo gọn nhẹ (không phụ thuộc vào cảm biến góc quay công kênh) hay không?
- **R2 (Về tính năng Theo dõi dài hạn tại nhà):** Tín hiệu thu thập từ găng tay có đạt độ ổn định theo thời gian và khả năng tự phát hiện sai lệch (như hiện tượng đeo lỏng găng) để đảm bảo dữ liệu theo dõi chức năng bàn tay theo tuần tại nhà là đáng tin cậy hay không?
- **R3 (Về tính nhất quán của các chỉ số):** Các chỉ số GAP, EI và RAL có được tính lặp lại, phân biệt được các mức tải hoặc quỹ đạo đã biết trên giàn kiểm định và được gắn nhãn độ tin cậy phù hợp hay không?

6.2 Giả thiết khoa học

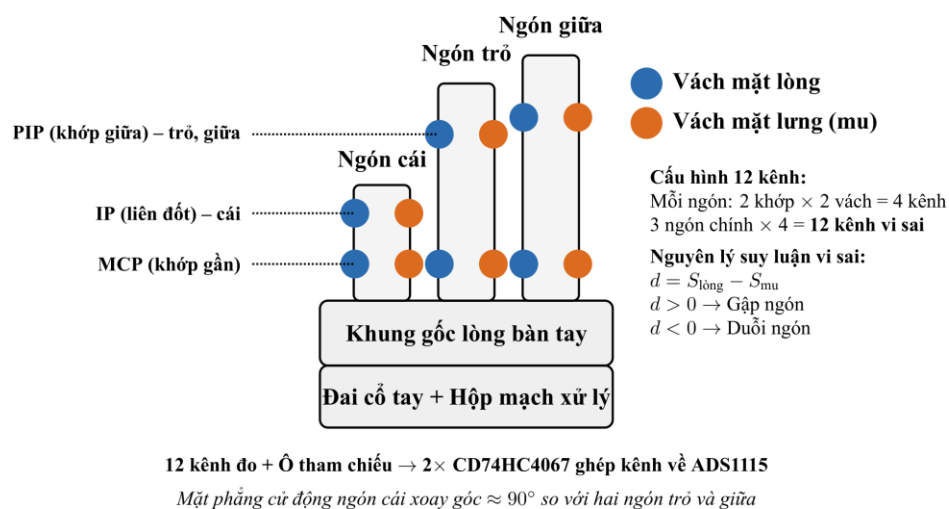
- H1 (Cho R1): Cấu trúc ốp ngón khung cứng kết hợp mạch vi sai hai vách (lòng–mu) triệt tiêu nhiễu đồng pha, cho phép đo chính xác lực ép và phân biệt chiều gập/duỗi từng khớp mà không cần encoder.
- H2 (Cho R2): Cơ chế auto-zero kết hợp ô chuẩn tĩnh kiểm soát trôi tín hiệu (trôi/tín hiệu $\leq 2,0$ sau 10 ngày) và tự phát hiện $\geq 80\%$ trường hợp đeo găng sai vị trí.
- H3 (Cho R3): Khi áp dụng cùng giao thức trên giàn kiểm định và mô hình tay giả, bộ ba chỉ số GAP, EI, RAL thay đổi nhất quán theo các mức tải hoặc quỹ

đạo đã biết và các phiên không đạt tiêu chí chất lượng được gán nhãn “Nghỉ vấn”.

7. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

7.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là phép đo chức năng vận động và lực cơ ngón tay trong bối cảnh theo dõi sau đột quy. Ba ngón tay chính (cái, trỏ, giữa) đảm nhiệm phần lớn chức năng cầm nắm tinh xảo của bàn tay. Hệ thống thu thập tín hiệu vi sai tại 2 khớp bản lề mỗi ngón (MCP và PIP/IP), tạo thành 12 kênh đo vi sai hoàn chỉnh kết nối về đai cổ tay.



Hình 3. Cấu hình phân bố 12 kênh đo vi sai trên ba ngón tay chủ đạo.

7.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi kỹ thuật: Thiết kế phần cứng 12 kênh vi sai, giải thuật trích xuất chỉ số EI, GAP, RAL và cơ cấu trợ lực AAN dẫn động Bowden.

Phạm vi thực nghiệm: Đo kiểm định lượng trên giàn đo cơ học trượt tích hợp tay giả silicone chuẩn hóa lực; thử nghiệm giao thức trên chính người thực hiện chỉ ở chế độ đo, không tác động lực, trên cơ sở tự nguyện và có quy tắc dừng. Không thu dữ liệu của người khác hoặc người bệnh trước khi có phê duyệt đạo đức.

7.3 Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Địa điểm: Phòng nghiên sáng tạo tại Trường THPT Quảng Trị và nhà riêng.

Thời gian: Từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027.

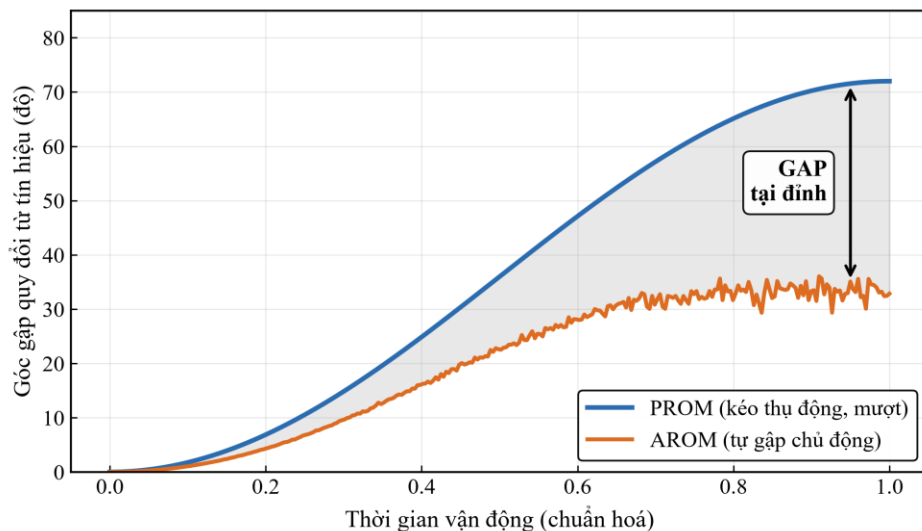
8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM

8.1 Thiết kế phương pháp và chuẩn hóa dữ liệu

Đề tài áp dụng quy trình thiết kế kỹ thuật chuẩn hóa (Engineering Design Process) kết hợp thực nghiệm vật lý định lượng. Dữ liệu từ 12 kênh cảm biến và 1 kênh chuẩn trôi được lấy mẫu liên tục với tần số $f_s = 50$ Hz, lượng tử hóa 16-bit qua ADC ADS1115 (860 SPS, dải $\pm 2,048$ V, độ phân giải $62,5 \mu\text{V/LSB}$), đồng bộ thời gian và bù trôi nhiệt qua cảm biến SHT30.

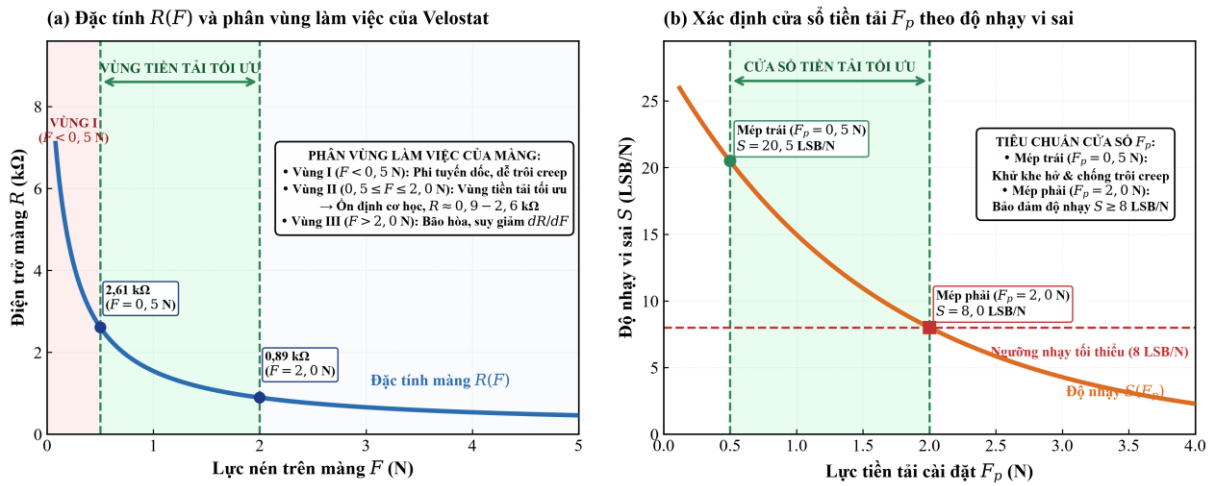
8.2 Phương pháp thực nghiệm xác định GAP và khảo sát vật liệu

Độ thiếu hụt tầm vận động (GAP) được định nghĩa là hiệu số góc giữa tầm vận động thụ động (PROM) và tầm vận động chủ động (AROM) đo trong cùng phiên: $GAP = PROM - AROM$, quy ước $GAP \geq 0^\circ$. PROM được xác định theo giao thức kéo dẫn thụ động chậm; AROM là biên độ tự gập chủ động tối đa trong cùng điều kiện đo. GAP mô tả chênh lệch tầm vận động theo giao thức, không tự nó phân biệt nguyên nhân yếu cơ, co cứng hoặc tổn thương khớp.



Hình 4. Phép đo định lượng độ thiếu hụt tầm vận động $GAP = PROM - AROM$ (số liệu mô phỏng minh họa).

Vật liệu áp điện trở Velostat có tính phi tuyến mạnh. Đề tài đăng ký trước giả thuyết tồn tại cửa sổ lực kéo trước khả dụng $F_p \in [0,5 \text{ N}; 2,0 \text{ N}]$. Biên độ cửa sổ, độ nhạy vi sai và độ tuyến tính thực tế sẽ do phép nén tải chuẩn ở Giai đoạn 1 xác định; chỉ các kết quả có nhật ký đo và dữ liệu góc mới được báo cáo là kết quả thực nghiệm.



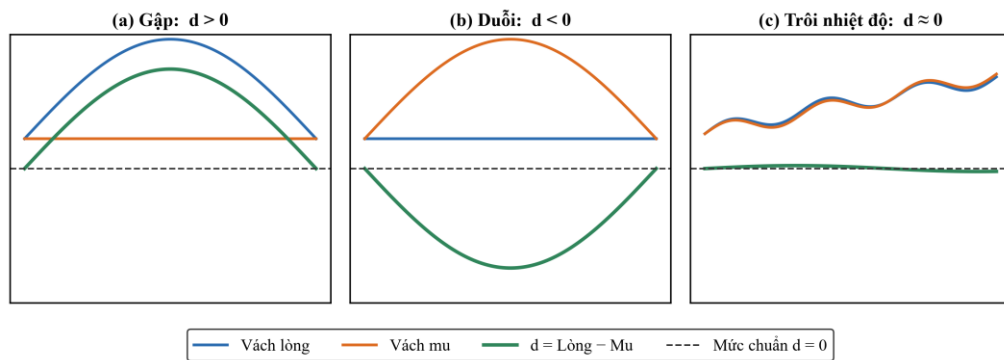
Hình 5. Đặc tính áp điện trở và cửa sổ lực tiên tải màng Velostat (số liệu mô phỏng minh họa).

8.3 Phương pháp suy luận vi sai hai vách và triệt tiêu trôi dạt

Tín hiệu từ hai vách cảm biến đối diện của mỗi khớp được đưa vào mạch cầu chia áp vi sai. Hiệu điện áp đầu ra: $d = S(\text{lòng}) - S(\text{mu})$. Khi gập ngón chủ động, vách lòng chịu nén làm điện trở giảm dẫn đến $S(\text{lòng})$ tăng ($S(\text{mu}) \approx 0$), cho hiệu $d > 0$. Khi duỗi ngón, vách mu bị nén làm $S(\text{mu})$ tăng, cho hiệu $d < 0$. Ở trạng thái nghỉ, $d \approx 0$.

Khi nhiệt độ hoặc độ ẩm biến thiên làm điện trở Velostat bị trôi dạt, hiệu ứng đảo tác động đồng thời lên cả hai vách đối xứng (trôi đồng pha: $\Delta S(\text{lòng}) \approx \Delta S(\text{mu})$). Phép trừ vi sai tại tầng phần cứng triệt tiêu thành phần trôi:

$$d = [S(\text{lòng}) + \Delta S] - [S(\text{mu}) + \Delta S] = S(\text{lòng}) - S(\text{mu}), \text{ bảo đảm tính ổn định.}$$



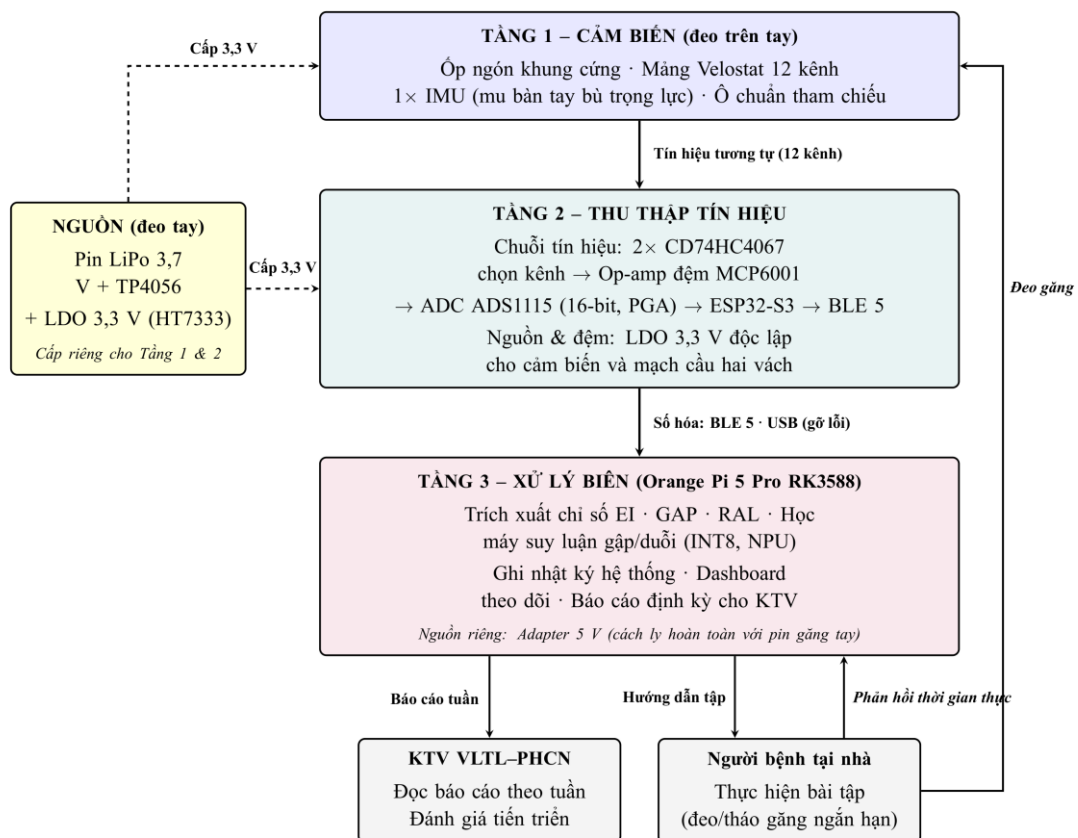
Hình 6. Nguyên lý suy luận vi sai hai vách và tự triệt tiêu trôi đồng pha (số liệu mô phỏng minh họa).

9. THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

9.1 Kiến trúc hệ thống ba tầng

Hệ thống được tổ chức thành cấu trúc 3 tầng phân cấp tối ưu:

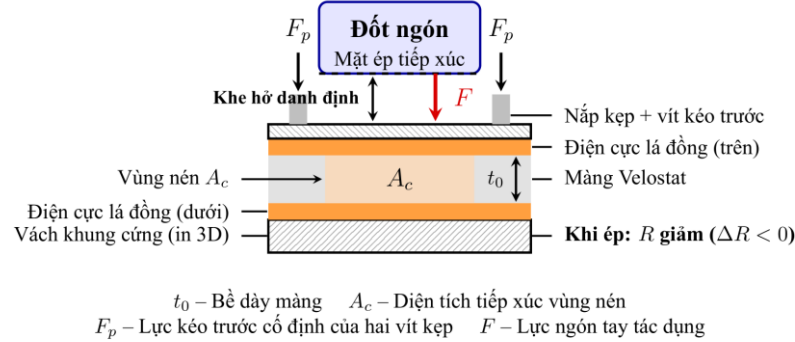
- Tầng 1 (Cơ - điện tử trên tay): 12 phần tử cảm biến Velostat trên khung ốp ngón in 3D PETG tiền tải, 1 ô cảm biến tham chiếu không tải và 1 IMU 6-DOF (LSM6DS3) tại mu bàn tay để bù góc nghiêng trọng trường.
- Tầng 2 (Thu thập & Truyền thông tại cổ tay): Gồm 2 IC dồn kênh CD74HC4067, khuếch đại vi sai INA333, ADC ADS1115 (16-bit) và vi điều khiển ESP32-S3 (lọc IIR bậc 2, $f_c = 10$ Hz, truyền BLE 5.0 tốc độ 50 Hz). Cấp nguồn độc lập bằng pin LiPo 3,7 V qua IC TP4056 và LDO HT7333 cách ly an toàn tuyệt đối với lưới điện.
- Tầng 3 (Xử lý biên Edge AI): Máy tính nhúng Orange Pi 5 Pro (vi xử lý RK3588, NPU 6 TOPS) thực thi mô hình suy luận lượng tử hóa INT8 với độ trễ < 15 ms để tính bộ ba chỉ số EI, GAP, RAL và xuất dữ liệu Dashboard y tế.



Hình 7. Kiến trúc ba tầng phân cấp của hệ thống găng tay thông minh.

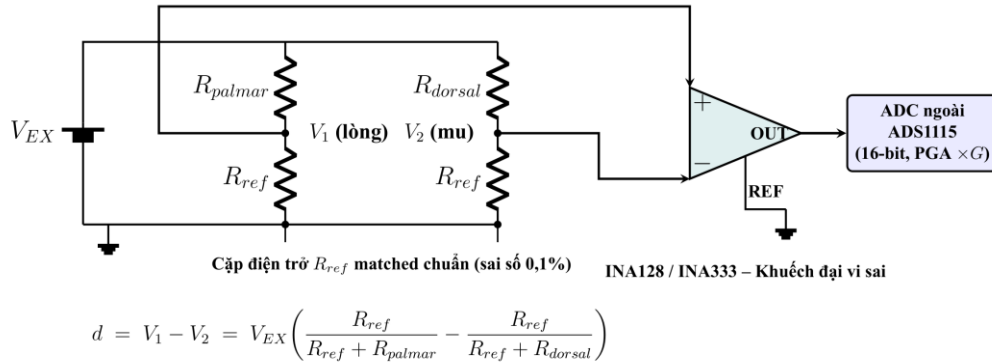
9.2 Thiết kế phần cứng cảm biến và mạch đo vi sai

Mỗi phần tử cảm biến có cấu trúc sandwich: đế PETG in 3D, điện cực lá đồng 0,05 mm, màng Velostat và bu-lông kẹp cơ khí vi chỉnh lực tiền tải F_p tại tâm dải tuyến tính.



Hình 8. Phần tử cảm biến Velostat trên vách khung in 3D.

Mạch cầu vi sai sử dụng điện trở chuẩn $R_{ref} = 10 \text{ k}\Omega$ (sai số 0,1%, hệ số nhiệt 25 ppm/°C). Tín hiệu lệch vi sai $\Delta V = V(\text{lòng}) - V(\text{mu})$ được đưa vào bộ khuếch đại đo lường INA333 với hệ số khuếch đại $G = 10$ lần (CMRR ≥ 100 dB), đưa tín hiệu lên dải 0 – 2,048 V tối ưu của ADC ADS1115.



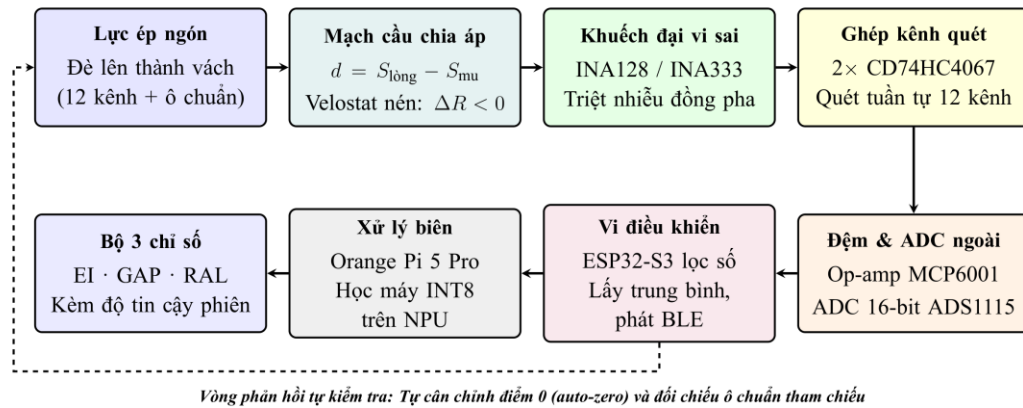
Hình 9. Sơ đồ mạch cầu chia áp và khuếch đại vi sai INA333.

9.3 Chuỗi tín hiệu và thuật toán tự cân chỉnh điểm 0

Tín hiệu 12 kênh quét tuần tự qua CD74HC4067 (tần số chuyển mạch 1 kHz), đệm MCP6001, số hóa tại ADS1115. ESP32-S3 lọc Notch 50 Hz triệt nhiễu lưới điện và truyền gói tin BLE đến máy tính nhúng.

Thuật toán Auto-zero ghi nhận điện áp tĩnh V_{offset} khi bàn tay duỗi nghỉ trong 3 giây đầu phiên để trừ trực tiếp vào kết quả đo. Nếu điện áp trôi tĩnh vượt ngưỡng $\pm 5\%$ dải đo so với ô tham chiếu, hệ thống kích hoạt cảnh báo kiểm tra cơ khí.

Chỉ số mức gắng sức chủ động EI được tính trong từng cửa sổ vận động từ trung vị độ biến thiên phổ của tín hiệu vi sai 12 kênh, sau khi chuẩn hóa theo vận tốc góc của cùng phiên đo. Công thức tính, độ dài cửa sổ, quy tắc chuẩn hóa và ngưỡng chấp nhận được cố định trước khi thu dữ liệu; EI chỉ dùng để so sánh các phiên theo cùng giao thức, không được diễn giải như tín hiệu thần kinh hoặc chỉ số chẩn đoán.

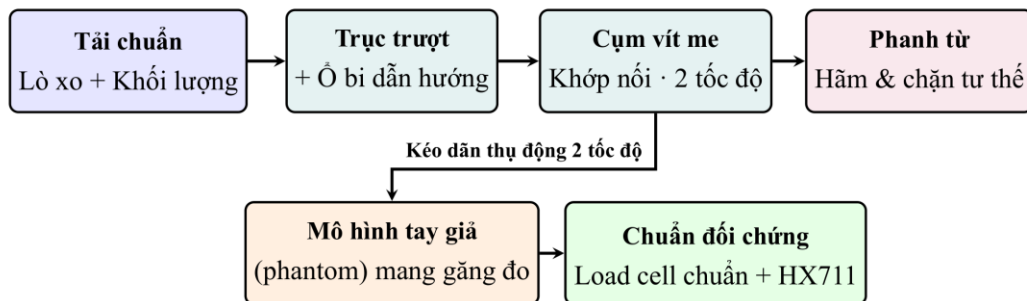


Hình 10. Chuỗi thu nhận tín hiệu và thuật toán tự cân chỉnh điểm 0.

10. CƠ CẤU HỖ TRỢ VÀ PHÉP ĐO MỨC TRỢ GIÚP (RAL)

10.1 Giàn đo cơ khí kiểm chứng và mô hình tay giả (Phantom)

Giàn đo chuyên dụng gồm: khung nhôm 2020, trục trượt tuyến tính ổ bi dẫn hướng, vít me bước đôi kết hợp phanh từ hãm tư thế và hệ lò xo tạo tải chuẩn. Mô hình bàn tay giả đúc bằng silicone y tế, chọn độ cứng Shore A 25–30 làm dải thiết kế cần được đối chiếu với tài liệu mô phỏng mô mềm trước khi chốt, mang găng đo và kết nối với cảm biến lực load cell qua mạch đọc HX711 24-bit để kiểm định độc lập độ lặp lại và độ trễ cơ học.



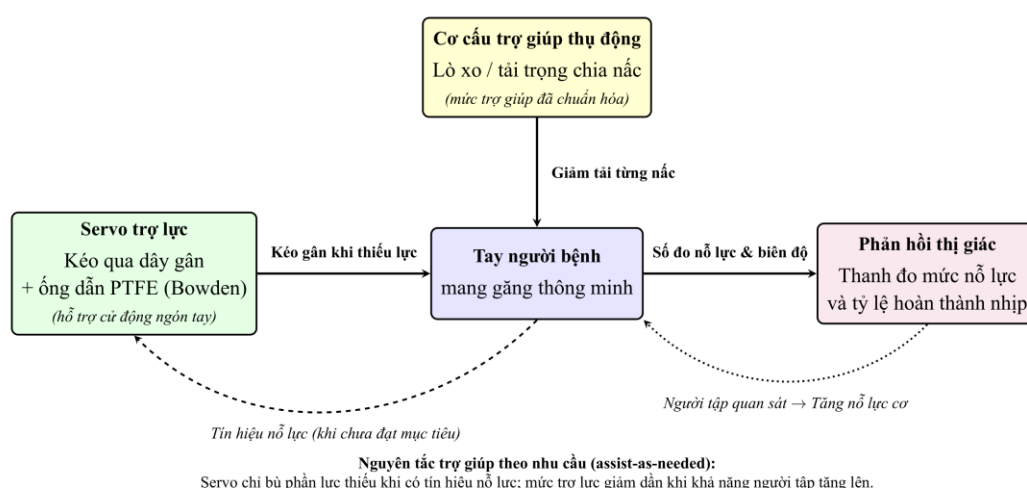
Nguyên lý dẫn hướng cơ khí:
Trục trượt kết hợp ổ bi dẫn hướng bảo đảm chuyển động thẳng mượt mà, triệt tiêu rung lắc lực kéo.

Hình 11. Giàn đo cơ khí trục trượt kiểm chuẩn và mô hình tay giả.

10.2 Cơ cấu hỗ trợ theo nhu cầu (AAN) khảo sát trên mô hình tay giả

Cơ cấu AAN được xây dựng để khảo sát nguyên tắc “can thiệp tối thiểu” trên mô hình tay giả và giàn kiểm định. Đây là động cơ thiết kế tham chiếu từ y văn phục hồi chức năng [2, 3, 4], không phải giả thuyết về hiệu quả thần kinh mà dự án kiểm chứng. Cơ cấu không truyền lực lên người và không được sử dụng để tập luyện hoặc điều trị.

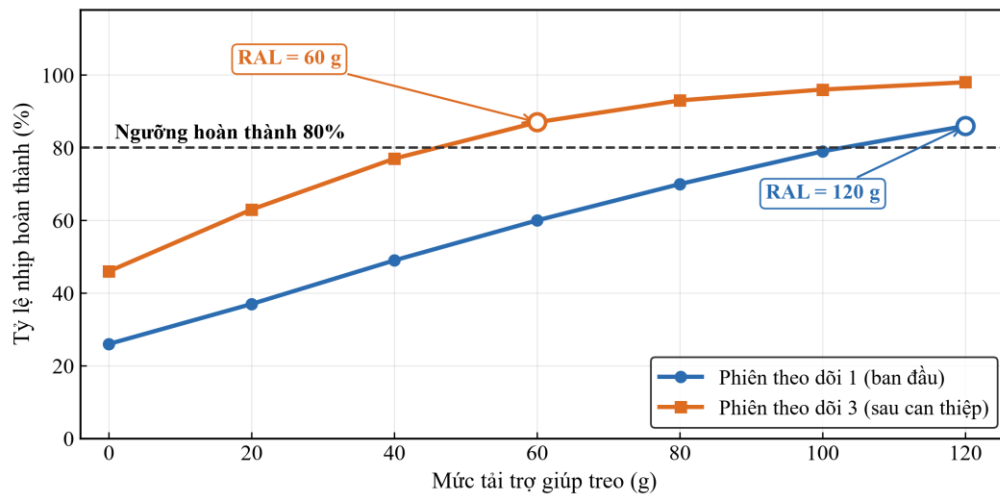
Trên mô hình tay giả, hệ thống gồm ba khối phối hợp: (1) khối lò xo hỗ trợ thụ động chia nấc 20, 40, 60, 80, 100 và 120 g; (2) khối servo kéo cáp Bowden để tạo mức tải kiểm định theo quy tắc $F_{\text{assist}}(t) = \max(0, F_{\text{target}}(t) - F_{\text{phantom}}(t))$, có giới hạn lực cài đặt trước cho giàn thử; và (3) phản hồi thị giác hiển thị EI cùng mức hỗ trợ để kiểm chứng giao thức và đồng bộ dữ liệu. Việc áp dụng lên người bệnh, nếu có, thuộc nghiên cứu sau này và chỉ được thực hiện khi có phê duyệt đạo đức — ngoài phạm vi dự án.



Hình 12. Cơ cấu hỗ trợ theo nhu cầu (Assist-as-Needed) và phản hồi sinh học thị giác.

10.3 Phương pháp xác định chỉ số mức trợ giúp cần thiết (RAL)

Chỉ số RAL được xác định trên giàn kiểm định và mô hình tay giả bằng đường cong tải–tỷ lệ hoàn thành. Hệ thống thực hiện 10 chu kỳ gập/duỗi tại từng nấc tải, từ 120 g giảm dần về 0 g; điểm cắt RAL là mức tải nhỏ nhất đạt tỷ lệ hoàn thành nhịp $P_{\text{complete}} \geq 80\%$. Trong phạm vi dự án, RAL là chỉ số đặc trưng cho giao thức kiểm định của nguyên mẫu, không phải bằng chứng về hồi phục cơ lực hoặc hiệu quả lâm sàng.



RAL giảm giữa hai phiên theo dõi nghĩa là người bệnh cần ít trợ giúp hơn (tiền bộ định lượng).

Hình 13. Đường cong xác định chỉ số mức trợ giúp RAL (số liệu mô phỏng minh họa).

11. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

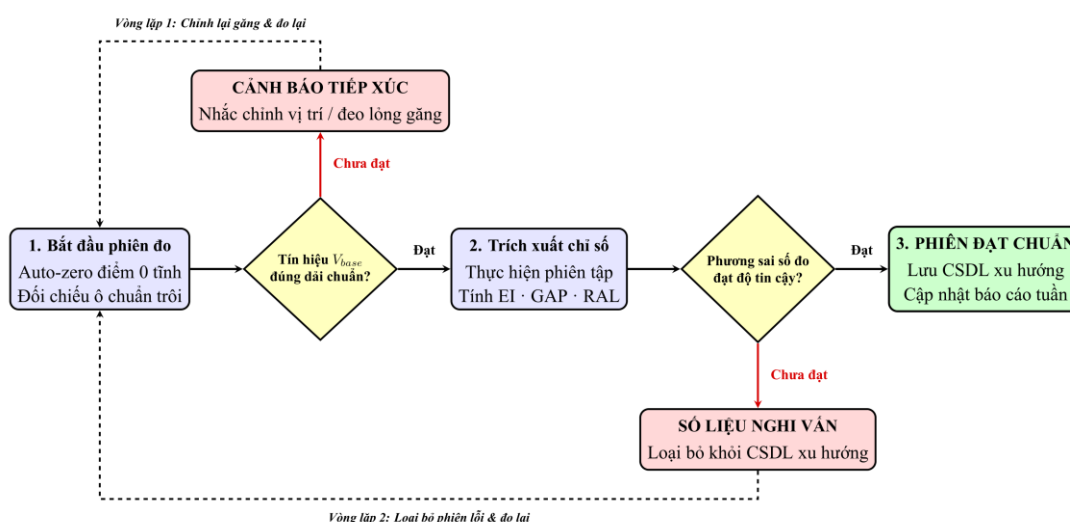
11.1 Bảng chỉ tiêu kỹ thuật nghiệm thu định lượng (Giai đoạn 1)

Toàn bộ 10 chỉ tiêu kỹ thuật cốt lõi nghiệm thu mảng cảm biến được trình bày trong Bảng 1:

Mã	Chỉ tiêu kỹ thuật kiểm tra	Ngưỡng định lượng chấp nhận
C1.1	Mức sản nhiễu mạch đo	Biên độ nhiễu đỉnh-đỉnh $V_{pp} \leq 5$ mV trên 5.000 mẫu tĩnh
C1.2	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR)	$SNR \geq 18$ dB (tín hiệu gấp ≥ 8 lần nhiễu tại lực $\Delta F = 1$ N trên $\geq 10/12$ kênh)
C1.3	Độ nhạy áp điện trở vi sai (γ)	$\gamma \geq 0,25$ trên $\geq 10/12$ kênh đo; độ tuyến tính $R^2 \geq 0,90$ trong dải tiền tải
C1.4	Độ lặp lại nội phiên (Intra-assay)	Hệ số biến thiên giữa các chu kỳ đo trên giàn cơ học $CV \leq 5\%$
C1.5	Độ lặp lại liên ngày (Inter-day)	Hệ số biến thiên CV (3 ngày đo độc lập tháo/đeo lại) $\leq 8\%$
C1.6	Độ trễ cơ - điện (Hysteresis)	Độ chênh lệch giữa chu trình nén và xả tải $h \leq 18\%$
C1.7	Độ dãn tải tĩnh (Creep)	Độ suy giảm tín hiệu sau 60 giây giữ tải 5 N: $Creep \leq 8\%$
C1.8	Độ trôi trượt dài hạn (Long-term drift)	Tỷ số trôi/tín hiệu sau 10 ngày $\leq 2,0$ (triệt tiêu qua Auto-zero)
C1.9	Độ đồng đều giữa các kênh	Độ phân tán nhạy giữa các mảng $\leq \pm 40\%$ (áp dụng bảng chuẩn hóa)
C1.10	Tốc độ quét dữ liệu	Tần số lấy mẫu đồng thời $f_s \geq 20$ Hz trên toàn bộ 12 kênh

11.2 Lưu đồ tự kiểm tra và cơ chế hai vòng lặp kín xử lý dữ liệu

Hệ thống tích hợp thuật toán tự kiểm tra 2 vòng lặp khép kín: Vòng lặp 1 kiểm soát tiếp xúc cơ khí (nếu V_{base} ngoài chuẩn đo đeo lỏng găng, hệ thống cảnh báo chỉnh lại găng). Vòng lặp 2 kiểm soát phương sai phiên đo (nếu số liệu có đột biến do rung lắc, phiên đo bị gán nhãn 'Nghỉ vấn', loại khỏi cơ sở dữ liệu xu hướng và yêu cầu đo lại).



Hình 14. Lưu đồ hai vòng lặp khép kín tự kiểm soát dữ liệu nghỉ vấn.

12. AN TOÀN – ĐẠO ĐỨC VÀ GIỚI HẠN TUYÊN BỐ

Thiết bị đeo trong phạm vi dự án là hệ thống đo thụ động, không truyền lực, không chẩn đoán và không thay thế đánh giá của nhân viên y tế. Giàn cơ khí, lò xo, servo và cáp Bowden chỉ tác động lên mô hình tay giả silicone. Thử nghiệm trên chính người thực hiện chỉ nhằm kiểm tra thao tác đo, không có tác động lực, được thực hiện tự nguyện và có quy tắc dừng. Không thu dữ liệu của người bệnh hoặc người khác trước khi có phê duyệt đạo đức và quy trình đồng thuận phù hợp.

Toàn bộ chỉ tiêu chấp nhận, công thức chỉ số, ngưỡng loại phiên và quy tắc phân tích được đăng ký trước khi đo. Mỗi kết quả phải kèm nhật ký thử nghiệm, dữ liệu gốc và nhãn độ tin cậy; dữ liệu mô phỏng phải được ghi rõ là minh họa. Dự án không tuyên bố nguyên lý vật lý mới, hiệu quả điều trị, kích thích phục hồi thần kinh hoặc giá trị chẩn đoán. Mọi ứng dụng can thiệp trên người thuộc nghiên cứu tương lai và chỉ được xem xét sau khi có phê duyệt đạo đức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Tran M.C., Prisco L., Mai T.D., et al. Comprehensive analysis of stroke epidemiology in Vietnam: Insights from GBD 1990–2019 and RES-Q 2017–2023. *Global Epidemiology*, 2025; 9:100199. DOI: 10.1016/j.gloepi.2025.100199.
- [2] Bộ Y tế Việt Nam. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Phục hồi chức năng sau đột quỵ não. Quyết định số 4039/QĐ-BYT, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2014.
- [3] Cao Minh Châu, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Trọng Hải. Giáo trình Phục hồi chức năng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2020.
- [4] Nguyễn Đăng Khoa, Phan Thiệu Xuân Giang, et al. Lượng giá chức năng chi trên, tầm vận động khớp và kiểm soát co cứng sau đột quỵ não. Công thông tin Phục hồi Chức năng Online (PHCN-Online.com), 2024.
- [5] Pollock A., Farmer S.E., Brady M.C., et al. Interventions for improving upper limb function after stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2014; 11:CD010820. DOI: 10.1002/14651858.CD010820.pub2.
- [6] Langhorne P., Coupar F., Pollock A. Motor recovery after stroke: a systematic review. *The Lancet Neurology*, 2009; 8(8):741–754.
- [7] Schwerz de Lucena D., Rowe J.B., Okita S., et al. Providing Real-Time Wearable Feedback to Increase Hand Use after Stroke: A Randomized, Controlled Trial (Manumeter). *Sensors*, 2022; 22(18):6938. DOI: 10.3390/s22186938.
- [8] Amin K.R., et al. Remote Monitoring for the Management of Spasticity: Challenges, Opportunities and Proposed Technological Solution. *IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology*, 2024. DOI: 10.1109/OJEMB.2024.3523442.
- [9] A magnetically controlled soft robotic glove for hand rehabilitation. *Device (Cell Press)*, 2024; 2(4):100215. DOI: 10.1016/j.device.2024.100215.
- [10] Lin B.-S., Lee I.-J., Hsiao P.-C., et al. Design of a Multi-Sensor System for Exploring Upper Limb Spasticity in Stroke Patients. *Sensors*, 2022; 22(19):7212. DOI: 10.3390/s22197212.
- [11] Lin C., Zhao D. ART-Glove: Articulated Tactile Glove for Contact-Grounded Dexterous Interaction Capture. *arXiv:2606.16370*, 2026.
- [12] Liu H., Zhang Z., Jiao Z., et al. A Reconfigurable Data Glove for Reconstructing Physical and Virtual Grasps. *Engineering*, 2024; 32:202–216. DOI: 10.1016/j.eng.2023.01.009.
- [13] Radder B., Prange-Lasonder G.B., Kottink A.I.R., et al. Home rehabilitation with a soft robotic glove in stroke patients: a pilot feasibility study (ironHand). *J. Rehabil. Assist. Technol. Eng.*, 2016; 3:2055668316670553.
- [14] Radder B., et al. Feasibility of a wearable soft-robotic glove to support impaired hand function in everyday life. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 2018; 50:598–606. DOI: 10.2340/16501977-2357.
- [15] A Systematic Review on Custom Data Gloves: Sensing Technologies and Applications. *IEEE Access*, 2024; 12:71245–71268.
- [16] Piezoresistive Tactile Sensor Discriminating Multidirectional Forces for Robotic Grippers. *Sensors*, 2015; 15(10):25463–25478. DOI: 10.3390/s151025463.
- [17] Phòng vấn tham khảo ẩn danh với kỹ thuật viên vật lý trị liệu – phục hồi chức năng về nhu cầu theo dõi sau đột quỵ, 2026. Tư liệu định tính dùng để mô tả nhu cầu, không phải kết quả nghiên cứu.
- [18] Piezoresistive characteristics of carbon-black conductive polymer composites (Velostat). *Sensor and Actuators A: Physical*, 2018; 279:412–421.